MATEMATICI 2

Curs 6

Polinomul caracteristic asociat unei matrici

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Def.: polinomul caracteristic asoc. lui A este

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

Propr.: $P_A(\lambda) = a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n$

1) $a_0 = (-1)^n$

2) $a_1 = (-1)^{n-1} \cdot Tr(A) = (-1)^{n-1}(a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn})$

3) $a_n = \det A$

Teorema Hamilton-Cayley

Dc. $P_A(\lambda) = a_0\lambda^n + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n$ și este polin. caracteristic al lui A.

Și $P_A(X) = a_0X^n + \dots + a_{n-1}X + a_n I_n$ este polin. matriceal asociat polinomului caracteristic, atunci $P_A(A) = O_n$

Consecințe :

Apl. ale formulei Hamilton – Cayley

1) $A^p \in L(I_n, A^1, \dots, A^{n-1})$, $\forall p \geq n$

Inducție

$p = n$ $\quad a_0 A^n + a_1 A^{n-1} + \dots + a_{n-1} A + a_n I_n = O_n$

$$A^n = \left(-\frac{a_1}{a_0}\right) A^{n-1} + \dots + \left(-\frac{a_{n-1}}{a_0}\right) I_n$$

Cons. prop. adev. pt. $p > n$ se poate arăta că e adev. și pt. $p+1$.

Temă :

Dc. $\det(A) \neq 0 \Rightarrow A^{-1} \in L(I_n, A, \dots, A^{n-1})$

Înmulțim $a_0 A^n + a_1 A^{n-1} + \dots + a_{n-1} A + a_n I_n = O_n \mid \cdot A^{-1}$

Def.: Fie rel. binară $\sim$ $\sim : \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

cu $A \sim B \Leftrightarrow \exists\, T \in \mathcal{M}_n$ a.î. $A = T^{-1} B T$

Propr.: 1) Rel. $\sim$ e rel. de echiv.

2) 2 matrici care sunt echivalente (în rel. cu rel. $\sim$ / Dc. au același polinom caracteristic.

Dem.: Fie $A \sim B$, $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists\, T$ a.î. $A = T^{-1} B T$

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = \det(T^{-1} B T - \lambda I_n) =$$

$$= \det(T^{-1} B T - \lambda T^{-1} I_n T) =$$

$$\det[T^{-1}(BT - \lambda I_n T)] = \ldots$$

$$= \det\left(T^{-1}(B-\lambda I_n)T\right) =$$

$$= \det T^{-1} \cdot \det(B-\lambda I_n) \cdot \det T =$$

$$= \det(B-\lambda I_n) = P_B(\lambda)$$

→ Formula de schimbare a matricii unui endomorfism. la o bază când se schimbă baza

Fie $f: V \to V$ apl. liniară

unde V sp. vect. finit peste K

Cons. $B_1 = \{e_1, \dots, e_n\}$ bază în V

$B_2 = \{v_1, \dots, v_n\}$ bază în V

$v_j = \sum_{i=1}^{n} t_{ij} e_i$, $j = \overline{1,n}$, T = matricea de trecere din B_1 în B_2

Fie A = matricea lui f relativ la baza B_1 :

(adică $f(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i$, $j = \overline{1,n}$) =>

=> $[f(v)]_{B_1} = A \cdot [v]_{B_1}$ (1)

Fie D = matricea lui f relativ la baza B_2

(adică $f(v_j) = \sum_{i=1}^{n} b_{ij} \cdot v_i$, $j = \overline{1,n}$) $\Rightarrow$,

$\Rightarrow [f(v)]_{B_2} = D \cdot [v]_{B_2}$

Din ① $\Rightarrow T \cdot [f(v)]_{B_2} = A \cdot T \cdot [v]_{B_2} \quad / \cdot T^{-1}$

$$[f(v)]_{B_2} = T^{-1} A T [v]_{B_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D = T^{-1} A T$$

Obs.: $D \sim A$

Def.: Polinomul caracteristic asociat unei aplicații liniare

Fie $f : V \to V$ apl. liniară ; V = sp. vect. finit peste K

Dc. $B_1 = \{e_1, \dots, e_n\}$ bază în V

$B_2 = \{v_1, \dots, v_n\}$ bază în V

atunci vom considera că, prin def., polinomul caracteristic al lui f, $P_f(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$, $A = M_f^{B_1}$

„matricea lui f relativ la baza B_1"

În cazul în care se schimbă baza și avem $D = M_f^{B_2}$,

$\Rightarrow A \sim D \Rightarrow$ polinomul caracteristic al lui f nu se modifică

$P_{M_f^{B_1}}(\lambda) = P_{M_f^{B_2}}(\lambda)$ pt. că $M_f^{B_1} \sim M_f^{B_2} \Rightarrow$

$\Rightarrow P_f(\lambda)$ NU depinde de baza aleasă

Def.: Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$; $\lambda \in \mathbb{C}$ sn. val. proprie a matricei

$A \Leftrightarrow \exists\, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, $x_i \in \mathbb{C}$, $i = \overline{1,n}$ a.

$$A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Obs.: Prop. e $\Leftrightarrow$ cu faptul că sist. matriceal

$$(A - \lambda I_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$ are sol. nenule $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0$

λ = val. proprie pt. $A \Leftrightarrow P_A(\lambda) = 0$

Ex.:

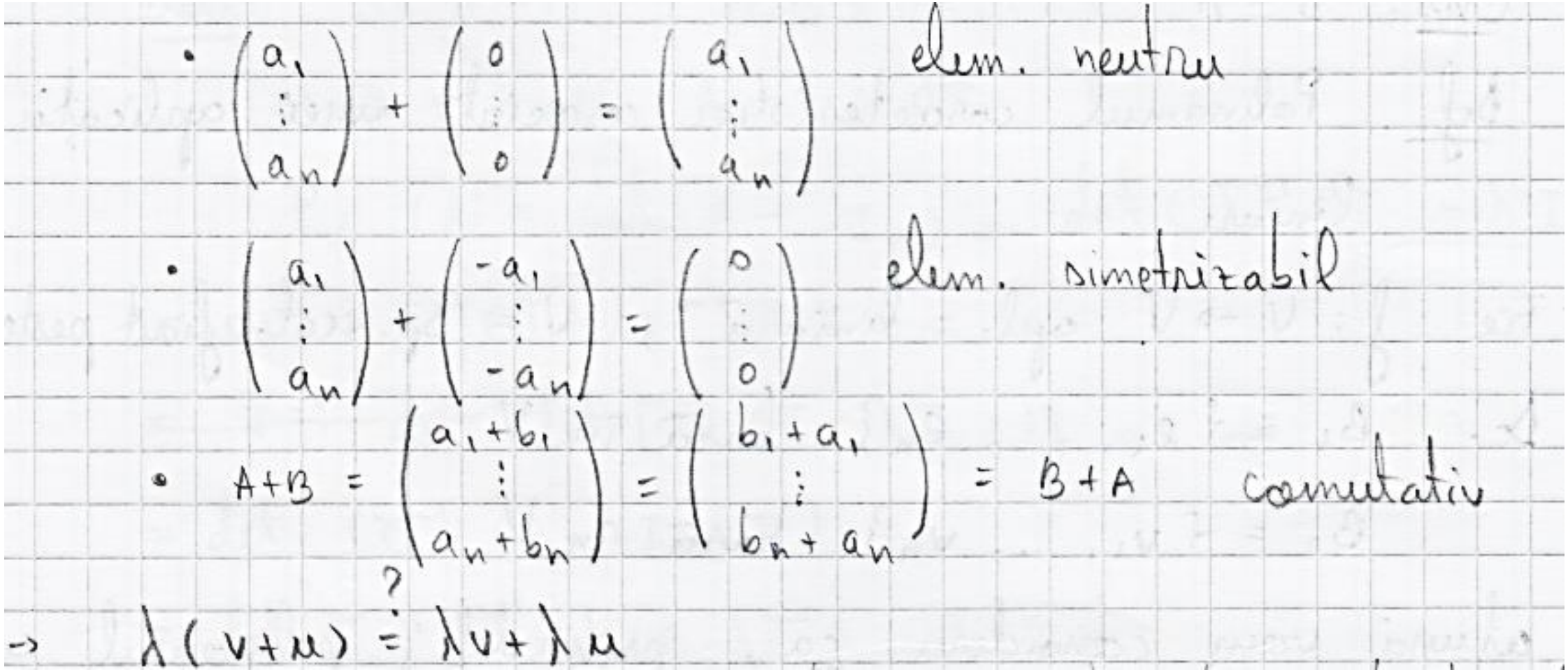
V = sp. vect peste K ; $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ = bază în V.

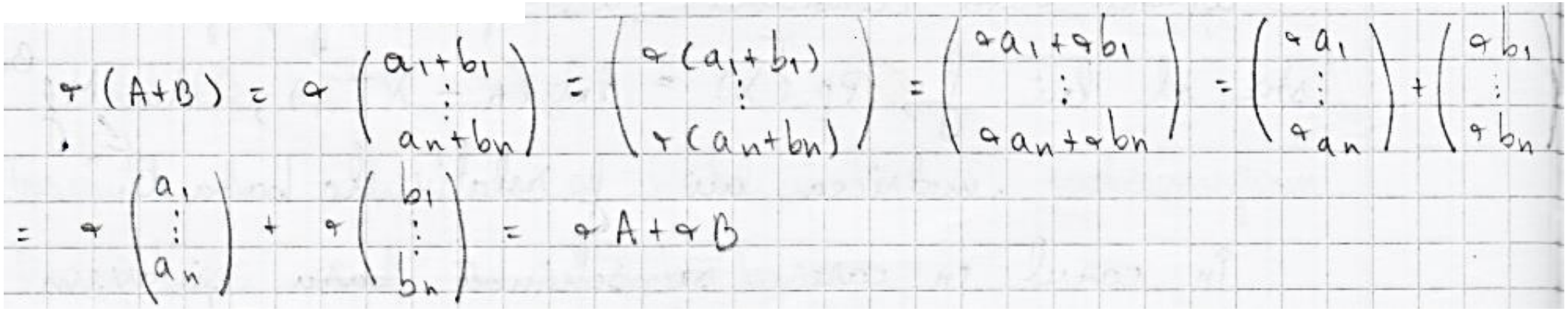
$$K^n = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mid a_i \in K \right\} \stackrel{?}{=} \text{sp vect. peste } K$$

$\Rightarrow$ grup comutativ

- parte stabilă Fie $A, B \in K^n$, $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow A+B = \begin{pmatrix} a_1+b_1 \\ \vdots \\ a_n+b_n \end{pmatrix} \in K^n$$

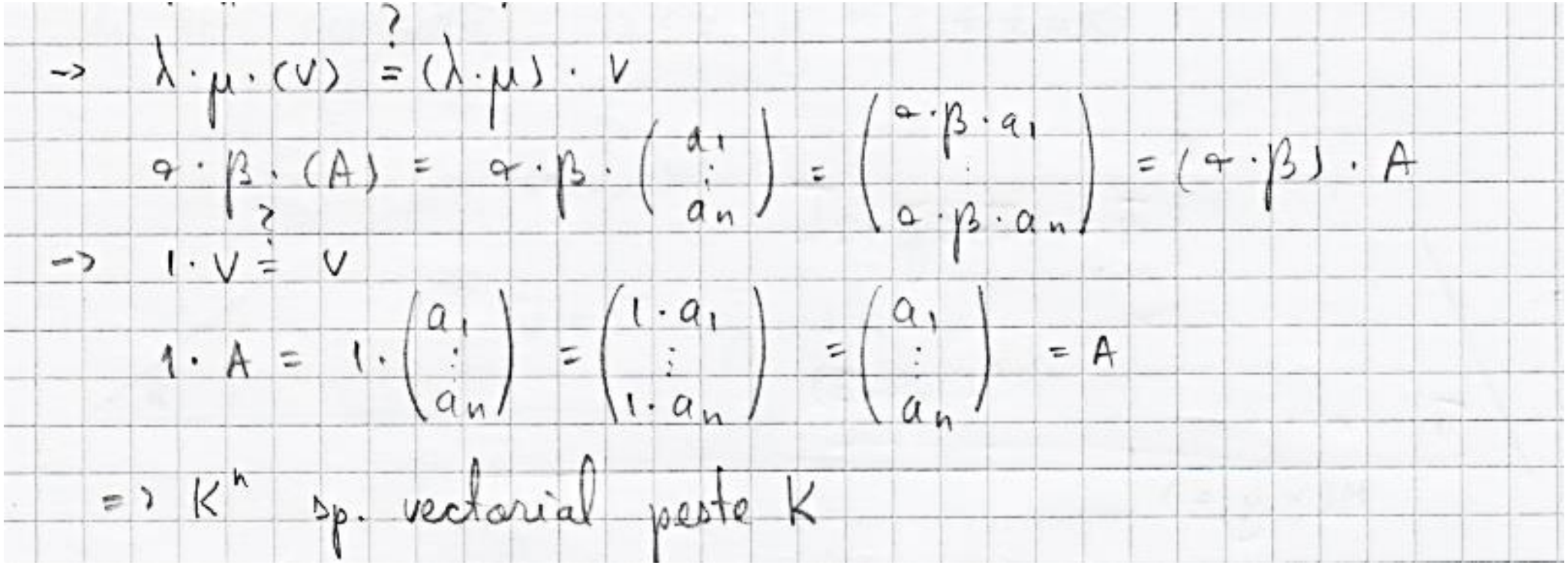

• $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ elem. neutru
• $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a_1 \\ \vdots \\ -a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ elem. simetrizabil
• $A+B = \begin{pmatrix} a_1+b_1 \\ \vdots \\ a_n+b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1+a_1 \\ \vdots \\ b_n+a_n \end{pmatrix} = B+A$ comutativ
$\overset{?}{=}$
$\lambda(v+u) = \lambda v + \lambda u$


$\alpha(A+B) = \alpha \begin{pmatrix} a_1+b_1 \\ \vdots \\ a_n+b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha(a_1+b_1) \\ \vdots \\ \alpha(a_n+b_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_1+\alpha b_1 \\ \vdots \\ \alpha a_n+\alpha b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_1 \\ \vdots \\ \alpha a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha b_1 \\ \vdots \\ \alpha b_n \end{pmatrix}$
$= \alpha \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \alpha A + \alpha B$

$\rightarrow \quad (\lambda+\mu)\, v \overset{?}{=} \lambda v + \mu v$

$$(\alpha+\beta)A = (\alpha+\beta)\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\alpha+\beta)a_1 \\ \vdots \\ (\alpha+\beta)a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_1 + \beta a_1 \\ \vdots \\ \alpha a_n + \beta a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_1 \\ \vdots \\ \alpha a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta a_1 \\ \vdots \\ \beta a_n \end{pmatrix}$$

$$= \alpha \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \alpha A + \beta A$$


→ λ·μ·(v) ≟ (λ·μ)·v
α·β·(A) = α·β·(a1, ..., an) = (α·β·a1, ..., α·β·an) = (α·β)·A
→ 1·v ≟ v
1·A = 1·(a1, ..., an) = (1·a1, ..., 1·an) = (a1, ..., an) = A
⇒ K^n sp. vectorial peste K

ex. (cont.) $f_B : V \to K^n$; $f_B(v) = [v]_B$ izomorfism de sp. vect?

Dc. f_B nu e izomorfism $\Leftrightarrow$ coord. rel. la B ale lui $v \in V$ nu sunt unice.

Dc. $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ $\Rightarrow$ $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n \Rightarrow$

$\Rightarrow (\alpha_1 - \beta_1) v_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n) v_n = 0$

Dar $\{v_1, \dots, v_n\}$ = bază $\Rightarrow$ liniar indep. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha_1 - \beta_1 = \ldots = \alpha_n - \beta_n = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha_1 = \beta_1$ și ... și $\alpha_n = \beta_n \Rightarrow$

$\Rightarrow$ coord. lui v rel. la B sunt unice $\Rightarrow$ contradicție $\Rightarrow$

$\Rightarrow f_B$ izomorfism